(a) 输入观测

接触帧 RGB-D ×40



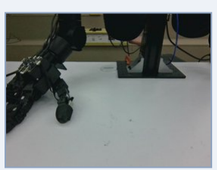
臂电机角 $m_k \in \mathbb{R}^7$

1 s 平均，抖动 ⩽ 0.1°

手关节角 $h_k \in \mathbb{R}^{16}$

1 s 平均，抖动 ⩽ 0.5°

立柱帧 RGB-D ×8



URDF 模型

臂链 7 关节 · 手链 16 关节

base_link 网格（立柱、底板）

(b) 几何前端

桌面平面估计（逐样本）

反投影 π^{-1} → 白色掩码 Ω → 截尾 SVD

$\Pi^{C}_k = (n_k, d_k)$，法向指向相机

10 帧深度平均 · 拟合 RMS 0.48 mm

关节模型 + 正运动学（URDF 臂链）

$q_k = S\, m_k + \delta \longrightarrow T_{B7}(q_k)$

指尖点集（URDF 手链）

手 FK + 远端连杆/指垫网格采样 $\longrightarrow P_f(h_k) \subset \{7\}$

立柱帧处理

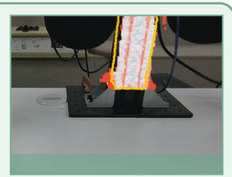
立柱点云 $\{p^{C}_j\}$

全局桌面 $\Pi^{C} = (\bar{n}, \bar{d})$

黄线：URDF 立柱经 $\hat{X}$ 投影

点色：点到面残差（蓝 −6，红 +6 mm）

绿色：参与桌面拟合的像素



实测数据 · 拟合后

几何模板（base_link 网格）

立柱表面 $S_{col} = \{y_i, v_i\}$，2×10^5 点

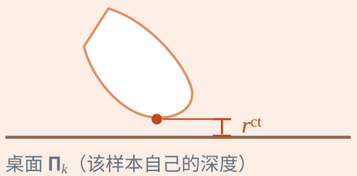
底板外法向与中心 (n_P, c_P)

(c) 残差构建

接触残差 r^{ct}

$r^{ct}_{k,f} = [\ \min_{p\in P_f} n^{B\top}_k\, T_{B7}(q_k)\, p - d^{B}_k\ ] \,/\, \sigma_{ct}$

$n^{B}_k = R_X\, n_k,\quad d^{B}_k = n^{B\top}_k\, t_X + d_k$



桌面 Π_k（该样本自己的深度）

每样本 4 指；$\sigma_{ct} = 2$ mm

32 样本拟合（128 项），8 样本留出

立柱残差 r^{col}

$v^{\top}_{i(j)}\,(\,R_X\, p^{C}_j + t_X - y_{i(j)}\,) \,/\, \sigma_{col}$

最近邻点到面；$\sigma_{col} = 3$ mm

≈ 400 个对应点（每轮重选）

底板残差 r^{pl}

$[\ (\bar{n}^{B} \times n_P)_{x,y} \,/\, \sigma_{\angle},\ (\bar{n}^{B\top} c_P - \bar{d}^{B}) \,/\, \sigma_h\ ]$

桌面 ≡ URDF 底板下表面

$\sigma_{\angle} = 0.2°$，$\sigma_h = 2$ mm

$r(\theta)$

(d) 鲁棒联合优化

待估参数

$\theta = (\xi, \Delta\delta) \in \mathbb{R}^{13}$

$X(\xi) = X_0 E(\xi)$，$\delta = \delta_0 + \Delta\delta$

初值：j1p87_zm14

$\theta^{(0)}$

鲁棒最小二乘

$\min_\theta \Sigma_i\, \varphi^2(\sqrt{(1 + r^2_i/\varphi^2)} - 1)$

soft-L1，$\varphi = 2$

TRF 信赖域反射法

$r \in \mathbb{R}^{536} = 128 + 405 + 3$

7 个零点 + 6 维外参全部放开

深度尺度 $\kappa = 1$

外迭代 $t = 1, 2, 3$

按 $X(\xi^{(t)})$ 重选立柱

对应集 $J^{(t)}$

每轮 ⩽ 200 次函数求值

(e) 输出与分析

关节零点 δ(°)

J1	**11.18 ± 0.37**
J2	0.47 ± 0.42
J3	−2.14 ± 0.96
J4	−0.19 ± 0.38
J5	0.54 ± 0.75
J6	−1.23 ± 0.38
J7	**7.88 ± 0.36**

相机外参 $\hat{X} = T_{BC}$

距桌面 230 mm

俯视 29.7°

验证与分析

接触 RMS 23.5 → 4.2 mm

留出 RMS 24.9 → 3.9 mm

$\hat{\Sigma_\theta} = s^2 (J^{\top} J)^{-1}$

奇异值 $\sigma_i(J)$：J1 规范方向

J1 剖面（固定 δ_1 重解）

可观性（命题 1） $T_{B7}(q + \varepsilon\, e_1) = G_\varepsilon\, T_{B7}(q) \Longrightarrow$ 仅用接触或手眼时 $(\delta_1, X) \mapsto (\delta_1 + \varepsilon, G_\varepsilon X)$ 残差不变；立柱与底板固定在基座上，消除这一维规范自由度。